HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

C INTRODUCTION

TUẦN 1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Giới thiệu

- Thực hành lập trình C trên môi trường UNIX (LINUX)
- Phương pháp viết và thực thi các chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ C
- Cú pháp cơ bản
- Sử dụng các hàm trong các thư viện chuẩn

Quy định

- Bắt buộc tham gia
- Làm bài tập đầy đủ trên lab
- Nếu gặp vấn đề, trao đổi với giáo viên

Môi trường và công cụ

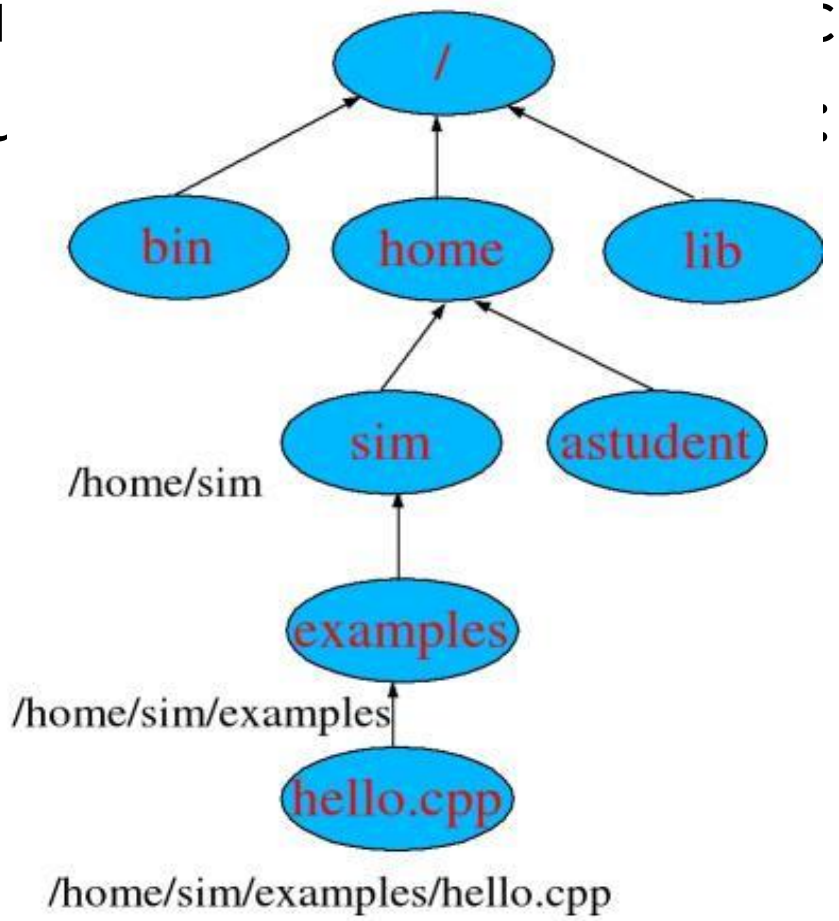
- Hệ điều hành: Ubuntu
- Ngôn ngữ lập trình: C
- Trình biên dịch: gcc
- Trình soạn thảo : emacs
- Quản lý window: KDE / Gnome

Đăng nhập Linux

- Sử dụng tài khoản đã có
- Thiết lập phiên làm việc, thư mục, trình soạn thảo và trình biên dịch

Hệ thống tệp Linux

- Cấu trúc dạng cây hướng lên trên
- Thư mụ : gốc /
- Mối ngu : ~ hoặc home/userid



Các thư mục và tệp quan trọng

- Thư mục gốc - /
  /root – thư mục gốc
  /boot – các tệp tĩnh cho boot loader
  /bin – các tệp để khởi động hệ thống
  /sbin – /usr/sbin các công cụ quản trị hệ thống
  /dev – các tệp thiết bị
  /etc – các tệp tùy chỉnh và quản trị

Mở cửa sổ lệnh

- Ấn vào biểu tượng Terminal (hoặc ấn Alt-F2: gõ xterm hoặc konsole)
- Sau đó có thể sử dụng cửa sổ lệnh
- Tạo các cửa sổ khác từ cửa số hiện hành bằng lệnh xterm &

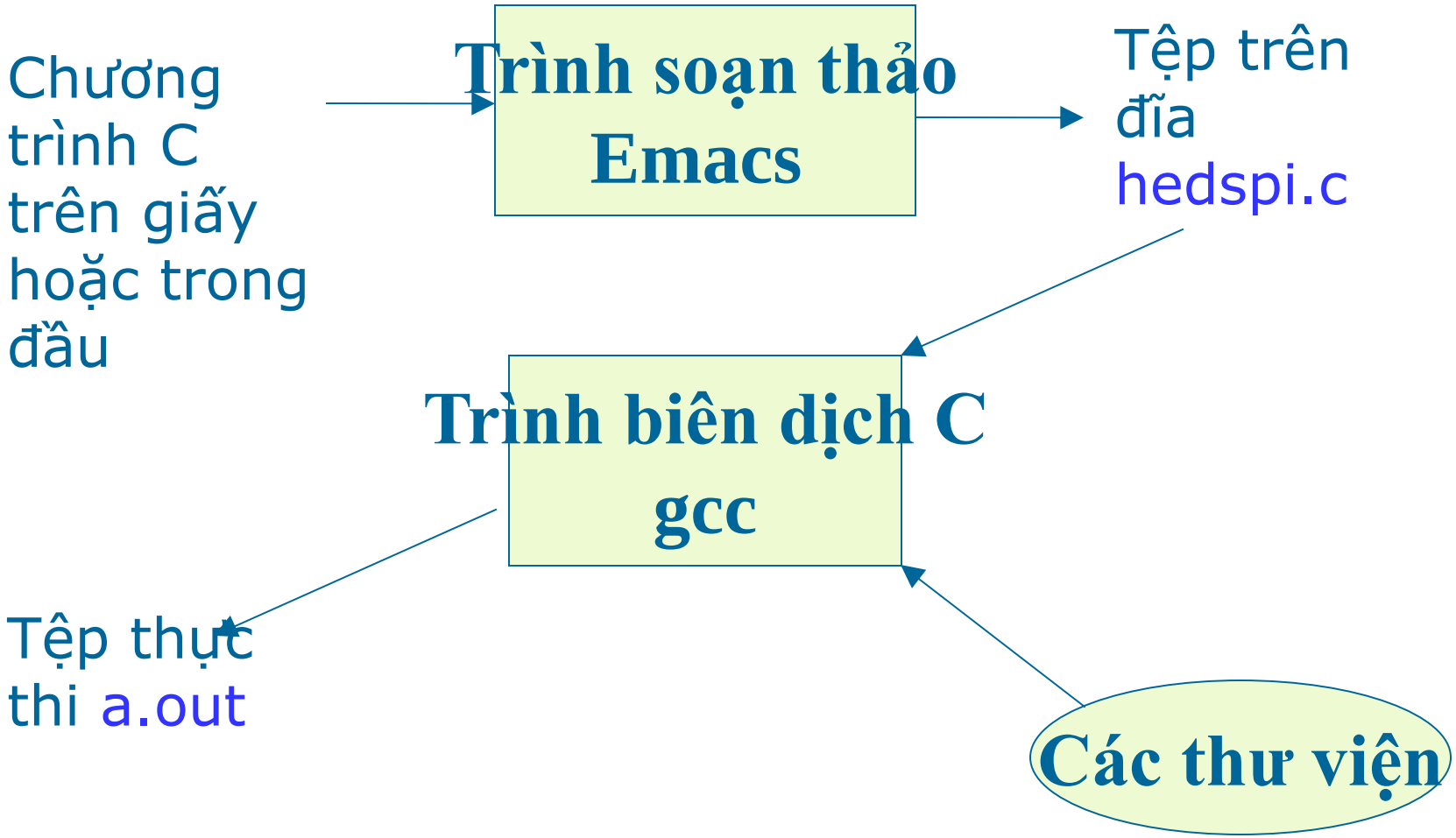
Một số lệnh Linux

- ls Hiển thị nội dung thư mục
- pwd Hiển thị thư mục làm việc
- cd Thay đổi thư mục làm việc
- mkdir Tạo thư mục
- cp Sao chép tệp và thư mục
- cat Xem nội dung tệp
- mv Xóa/đổi tên tệp
- man Hiển thị trang trợ giúp
- which in ra thư mục chứa lệnh
  vd: which gcc

Bài tập

- Tới thư mục home
- Tạo thư mục Cprogramming
- Tạo thư mục con week1
- Lưu các tệp trong phiên làm việc vào week1
- Lưu vào ~/Cprogramming/week2 trong buổi tiếp theo...
- Tổ chức các tệp theo tuần trong khóa học

Các bước chạy chương trình

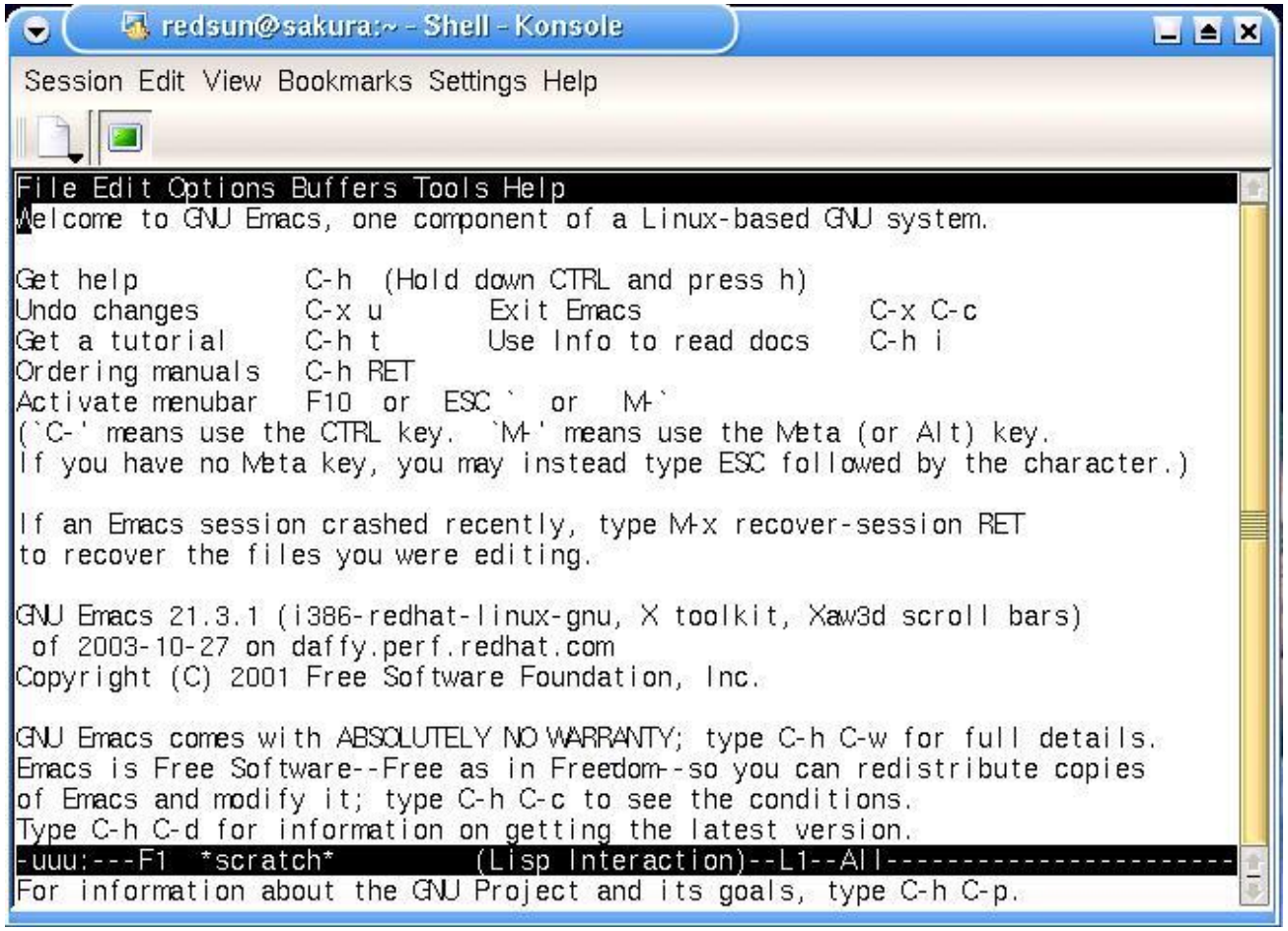


Khởi động trình soạn thảo emacs

- Mở cửa sổ và thực hiện lệnh
  emacs & hoặc emacs –nw
- Để dùng **Emacs** để sửa một tệp, gõ:
  emacs filename

- Một cửa sổ emacs được tạo ra. Có thể lựa chọn kích thước font chứ. Bây giờ bạn có thể soạn thảo một chương trình
- Để đóng cửa số emacs
  - Lựa chọn menu Files của emacs
  - Lựa chọn exit emacs

Giao diện của Emacs



Giao diện của Emacs

- Màn hình **Emacs** được chia làm ba vùng cơ bản
  - Vùng trên cùng là cửa sổ văn bản. Cửa sổ văn bản chiếm phần lớn màn hình và là nơi để soản thảo văn bản
  - Phía dưới cửa số văn bản là dòng trạng thái cung cấp các thông tin về văn bản và phiên làm việc
  - Dòng dưới cùng của màn hình Emacs là minibuffer. Minibuffer chứa các lệnh đưa đến Emacs và các thông tin trạng thái

Các lệnh Emacs

- **Emacs** sử dụng các kí tự **Control** và **Escape** (hoặc **Alt**) để phân biệt lệnh của bộ soạn thảo với văn bản để chèn vào trong bộ đệm
  - ***Control-x*** nghĩa là giữ phím Control và ấn phím ***x***

    (không cần phải viết hoa ***x*** hoặc các kí tự điều khiển khác)
  - ***[ESCAPE] x*** nghĩa là ấn phím Escape, thả ra, sau đó ấn ***x***.
  - Viết tắt: C-x cho Ctrl-X

Lệnh Emacs cho tệp

- Tìm và mở tệp
  - ***C-x C-f*** file_name
  - Có thể sử dụng TAB để xem danh sách các tệp trong thư mục hiện hành
  - Khi gõ một kí tự, tất cả các tệp bắt đầu bằng kí tự đó sẽ được hiển thị ra
- Lưu tệp đang làm việc
  - ***C-x C-s***
- Thoát khỏi **emacs**: ***C-x C-c***

Di chuyển

- Các phím mũi tên trên bàn phím dùng để di chuyển một hàng hoặc giữa các cột trong một hàng
- Một số lệnh di chuyển:
  - Đi tới đầu tệp: ***M-<***
  - Đi tới cuối tệp: ***M->***
  - Màn hình tiếp theo (trang dưới): ***C-v***
  - Màn hình trước (trang trên): ***M-v***
  - Đầu dòng hiện tại: ***C-a***
  - Cuối dòng hiện tại: ***C-e***
  - Từ tiếp theo: ***M-f***
  - Từ trước: ***M-b***

Gõ văn bản

- Sau khi đưa con trỏ đến vị trí mong muốn trong tệp, có thể bắt đầu gõ
- Phím delete dùng để xóa kí tự, nội dung thêm vào sẽ đẩy các nội dung đã có ra sau

Cut, Copy, và Paste

- Có thể xóa một khối văn bản
  - Đưa con trỏ đến điểm đầu (hoặc điểm cuối) của khối
  - Đánh dấu với: ***C-spacebar***
  - Đưa con trỏ đến điểm cuối (hoặc điểm đầu) **Xóa** or **Copy** khối:
    - Xóa: ***C-w***
    - Copy: ***M-w***
  - Để **Paste** một khối đã copy, đi đến vị trí mới và gõ: ***C-y***

Các lệnh hữu ích khác

- C-g Thoát (dừng một lệnh thực thi quá lâu)
- C-x 1 Một cửa sổ (chỉ hiển thị một cửa sổ)
- C-x 2 Chia màn hình làm hai cửa sổ
- C-x o Đưa con trỏ tới cửa sổ cuối
- C-x b Chuyển đến bộ đệm
- C-s Tìm một chuỗi

Bài tập 1.2 : Cấu hình Emacs

- Trong dòng lệnh Emacs , tìm và mở ~/.emacs
- Thêm vào dòng sau để cẩu hình Emacs theo ý muốn.
- Thiết lập font chữ
  (global-font-lock-mode 1 t)
- Thiết lập thời gian và ngày
  (setq display-time-day-and-date t)

Bài tập: Cấu hình Emacs

- Thiết lập chế độ làm việc với ngôn ngữ C

```
(defun linux-c-mode ()
"C mode with adjusted defaults for use with the Linux kernel."
(interactive)
(c-mode)
(c-set-style "K&R")
(setq tab-width 8)
(setq indent-tabs-mode t)
(setq c-basic-offset 8))
```

- Lưu các thay đổi và khởi động lại emacs

Bài tập 1.3: Viết chương trình đầu tiên

- Sử dụng emacs để mở tệp hello.c trong thư mục ~/Cprogramming/week1
- Nhập vào nội dung sau

```
/* Ten – Lop */
/* Day la chuong trinh dau tien cua toi voi C */

#include <stdio.h>

main()
{
   printf("Welcome to C Programming Introduction.\n");
}
```

- Lưu tệp

Bài tập 1.4 Xây dựng giải thuật đơn giản

- Viết một giải thuật để lựa chọn quần áo cho các hoạt động khác nhau tùy theo điều kiện thời tiết (vd, đi tắm biển khi trời nóng, trượt tuyết khi có tuyết, v.v). Giải thuật cần làm rõ việc lựa chọn quần áo phụ thuộc như thế nào vào thời tiết và hoạt động, và có khả năng đáp ứng được các điều kiện thời tiết khác nhau.
- Gợi ý: Sử dụng cấu trúc lựa chọn.

Bài tập 1.5 Xây dựng giải thuật cơ bản

- Giả sử bạn có một voucher mua đĩa nhạc trị giá 100k, viết giải thuật để mua đĩa CD với voucher nói trên.
- Gợi ý: Sử dụng lựa chọn và lặp.

HUST

THANK YOU !

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn